

Lección 01 — Fundamentos del análisis forense digital

Observar, preservar y distinguir hechos de suposiciones

¿Qué problema resuelve el análisis forense?



¿Qué es el análisis forense digital?

Lo que ES



Tratamiento sistemático



Tratamiento autorizado



Tratamiento documentado

de información electrónica para
responder preguntas sobre un hecho.

Lo que NO ES

NO es un simple ejercicio técnico
sin metodología.

- ~~Solo "recuperar archivos" borrados.~~
- ~~Ejecutar herramientas sin una pregunta ni un procedimiento definido.~~
- ~~Una cacería a ciegas para "encontrar al culpable".~~

Alcance y Autorización



Quién: ¿Quién solicita el trabajo y qué autoridad posee?

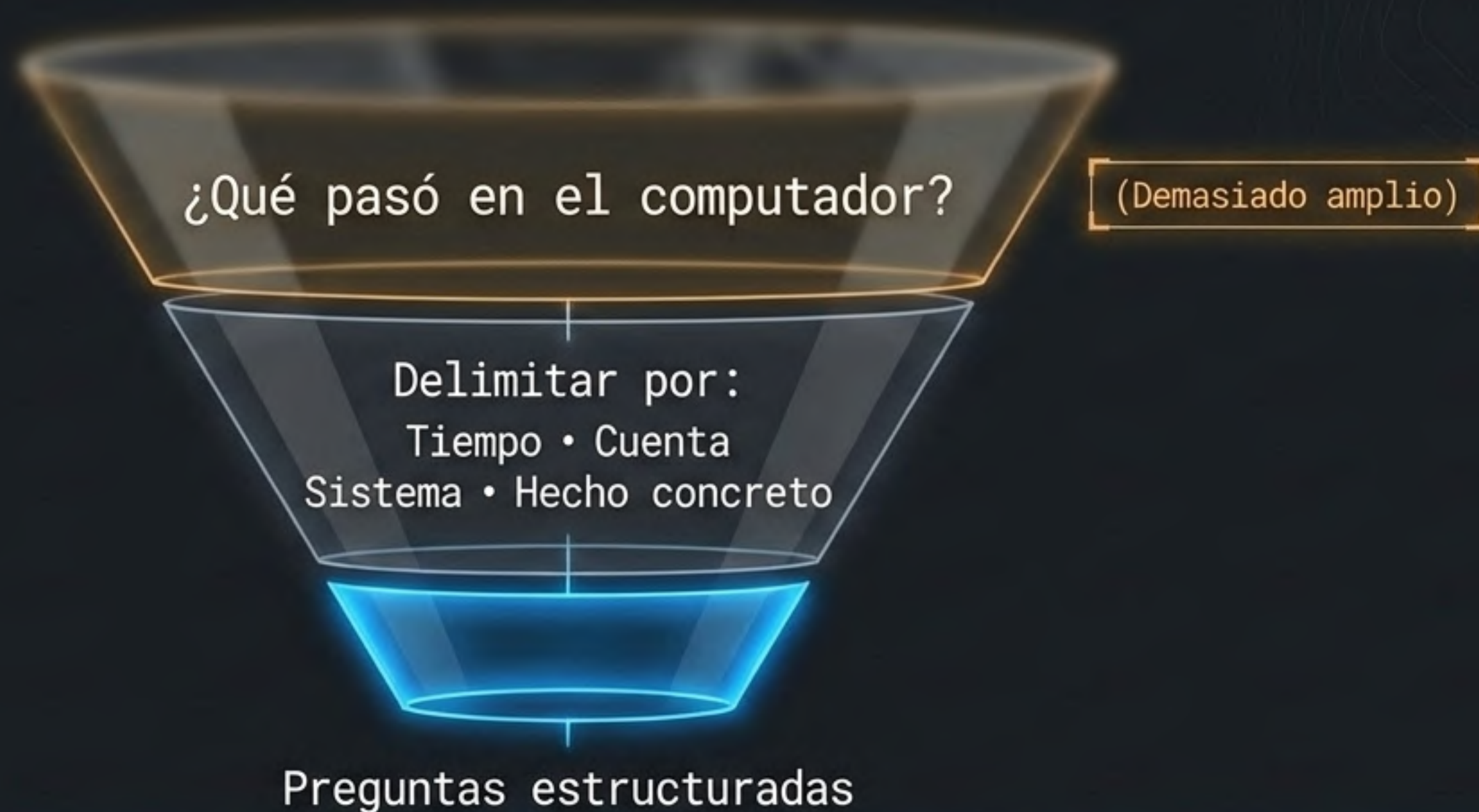
Qué: ¿Qué sistemas, cuentas, datos y fechas están incluidos?

Límites: ¿Qué acciones requieren autorización adicional?



PRINCIPIO CLAVE: Tener acceso técnico a un sistema NO significa tener autorización para revisarlo.

De una sospecha a una pregunta investigable



¿Existió acceso remoto no autorizado entre las 22:00 y las 06:00?

¿Qué archivos se crearon o modificaron en ese período?

Fuente, dato e indicio

Fuente

Lugar o elemento desde el cual pueden obtenerse datos.

Ejemplo: Registro VPN de la organización.

Dato

Representación observable que todavía necesita contexto.

Ejemplo: **Conexión exitosa a las 02:14 UTC**

Indicio: Dato o relación de datos que orienta una hipótesis, pero todavía necesita confirmación.

Ejemplo: **La IP de conexión registrada no es la habitual.**

Un mismo elemento puede cumplir más de una función según el contexto.

Ecosistema de la investigación forense



Artefacto

Rastro generado por un sistema o aplicación.



Evidencia Potencial

Información preservada y documentada.



Hipótesis

Explicación provisional que debe ser contrastada.



Hallazgo

Afirmación técnica respaldada por evidencia examinada y contextualizada.



Conclusión

Respuesta razonada final.

Cómo se construye un razonamiento forense



Principios Fundamentales

Autorización

Actuar dentro del alcance.

ACCIÓN: Detenerse y consultar.

Preservación

Evitar pérdida de datos.

ACCIÓN: Proteger el original.

Integridad

Detectar y explicar cambios.

ACCIÓN: Usar hashes y controles.

Trazabilidad

Reconstruir acciones.

ACCIÓN: Registrar quién, cuándo y qué.

Verificabilidad

Permitir revisión técnica.

ACCIÓN: Documentar el procedimiento.

Imparcialidad

Evitar sesgos de confirmación.

ACCIÓN: Separar observación de conclusión.

Minimización y privacidad

Proteger la privacidad.

ACCIÓN: Excluir datos no pertinentes.

Competencia

Conocer los límites técnicos.

ACCIÓN: No ejecutar técnicas desconocidas.

Preservar sin improvisar

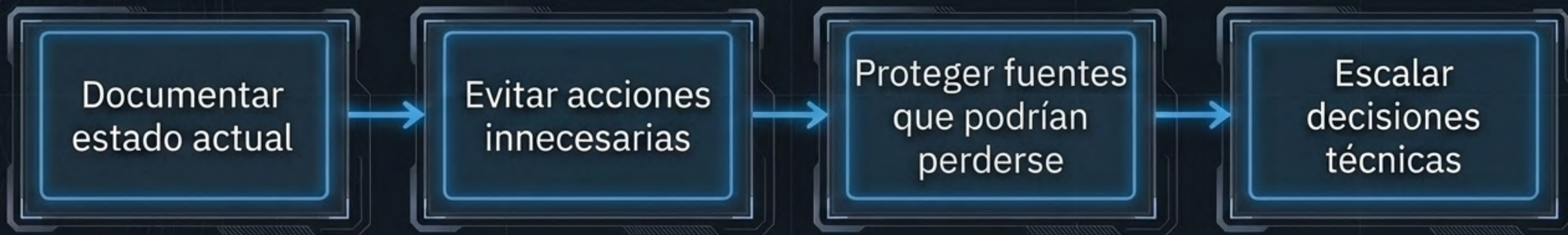
EL MITO

Preservar siempre significa apagar el equipo inmediatamente o no tocar absolutamente nada.

LA REALIDAD

Apagar bruscamente puede destruir datos vitales en la memoria RAM (conexiones, procesos). Mantener encendido puede extender el daño. No hay una regla universal.

Acción Base:



Original, Adquisición y Copia de Trabajo



Original

Fuente recibida o identificada que debe conservarse con el menor cambio posible.



Adquisición / Imagen Forense

Representación obtenida mediante un procedimiento documentado.



Copia de Trabajo

Duplicado utilizado para examinar y analizar sin intervenir innecesariamente el original.

¿Qué es un Hash y cuáles son sus límites?



actualizacion.zip



[Algoritmo
Matemático]



a3f9...b7c2

- Actúa como una huella digital de los datos.
- Ayuda a comparar versiones y detectar cambios entre los datos comparados.

Lo que NO permite afirmar:

- ✗ NO cifra ni oculta el contenido.
- ✗ NO demuestra por sí solo autoría ni la procedencia del archivo.
- ✗ NO demuestra la intención (culpabilidad o inocencia).
- ✗ NO determina si el archivo es malware o benigno.
- ✗ No reemplaza la documentación ni la trazabilidad.

Primeras acciones ante un posible incidente

01.



Proteger a las personas y la operación.

02.



Confirmar autoridad y alcance del encargo.

03.



Observar sin interpretar de más.

04.



Documentar el estado, la fecha, hora y presentes.

05.



Evitar manipulación innecesaria (no abrir archivos por curiosidad).

06.



Proteger fuentes de datos que podrían perderse o rotar.

07.



Trabajar sobre copias cuando sea el momento de analizar.

08.



Registrar decisiones, acciones realizadas y límites técnicos.

Aplicación al Caso: Norte Sur SpA

Contexto: App remota abierta, VPN nocturna IP extraña, actualizacion.zip, foto de pantalla, cable desconectado. Nadie ha autorizado todavía revisar archivos personales ni acceder a la cuenta de correo de Camila.

Hechos Observables



Existe un registro de conexión VPN nocturna.



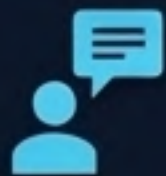
La conexión provino de una IP no habitual.



Existe un archivo llamado actualizacion.zip.



El cable de red fue desconectado físicamente.

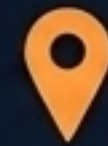


Camila informó que no recuerda haber instalado la aplicación.

Cosas que todavía NO podemos afirmar



Que “Camila” instaló la aplicación. ?



Que la IP identifica físicamente a la persona que realizó la acción. ?



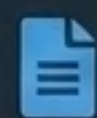
Que el archivo ZIP contiene malware. ?



Que desconectar la red fue la mejor decisión. ?

Preparación para la Actividad

Guía de Razonamiento (Para cada elemento del caso, pregúntate):



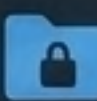
Clasificación: ¿Qué función puede cumplir este elemento? Fuente, dato, indicio, evidencia potencial u opinión/hipótesis.



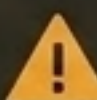
Observación: ¿Qué sabemos realmente (hecho observable)?



Límites: ¿Qué todavía NO sabemos (hipótesis/suposición)?



Preservación: ¿Qué primera acción segura evita alterar esta información?



Un mismo elemento puede cumplir más de una función según el contexto; lo importante es justificar.

Recordatorio: No inventes datos que no están en el caso. No acuses sin pruebas. No abras archivos sospechosos. Respeta siempre los límites de tu autorización.